

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Tutorial 07 - Série de Fourier e a Transformada Discreta de Fourier

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivos do Tutorial

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- Identificar as condições necessárias para que a DFT de um sinal discreto resulte exatamente nos coeficientes da Série de Fourier,
- Compreender a relação entre os parâmetros de aquisição (frequência de amostragem, duração do sinal, frequência fundamental) e a qualidade dos coeficientes obtidos via DFT,
- Sintetizar sinais periódicos a partir de coeficientes da Série de Fourier e verificar sua reconstrução no domínio do tempo,
- Calcular e interpretar a DFT de sinais periódicos, comparando os resultados numéricos com os coeficientes teóricos esperados.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	A Série de Fourier – Equações de Síntese	2
1.2	A Série de Fourier – Equações de Análise	2
1.3	A DFT e os Coeficientes da Série de Fourier	2
1.4	Principais Parâmetros Envolvidos	3
2	Tarefas	3
2.1	Condições de Correspondência DFT – Série de Fourier	4
2.2	Efeito da Frequência de Amostragem	4
2.3	Síntese e Análise de Diferentes Formas de Onda	5
2.4	Aplicação: Análise Espectral de um Sinal de Áudio	6

1 Introdução

A Série de Fourier é uma representação matemática fundamental de sinais periódicos, decompondo-os em uma soma de senoides de frequências múltiplas de uma frequência fundamental f_0 . Na prática, o processamento digital de sinais lida com versões discretizadas desses sinais, e a ferramenta numérica adequada para calcular os coeficientes da Série de Fourier de um sinal discreto é a *Transformada Discreta de Fourier* (DFT), implementada eficientemente pelo algoritmo da *Transformada Rápida de Fourier* (FFT).

Este tutorial explora a relação entre a Série de Fourier e a DFT, apresentando as equações de síntese e de análise da série, e destacando as condições necessárias para que a DFT produza exatamente os coeficientes da Série de Fourier.

1.1 A Série de Fourier – Equações de Síntese

Qualquer sinal periódico $f(t)$ com período $T_0 = 1/f_0$ que satisfaça as condições de Dirichlet pode ser representado pela Série de Fourier. As *equações de síntese* reconstroem o sinal a partir dos seus coeficientes. Na forma real (seno e cosseno):

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [A_n \cos(2\pi n f_0 t) + B_n \sin(2\pi n f_0 t)], \quad (1)$$

onde A_n e B_n são os coeficientes reais das componentes de cosseno e seno do n -ésimo harmônico, respectivamente. Na forma exponencial complexa:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t}, \quad (2)$$

onde C_n são os coeficientes complexos da série exponencial. A relação entre os dois conjuntos de coeficientes é:

$$C_n = \frac{A_n}{2} - j\frac{B_n}{2}, \quad C_{-n} = \frac{A_n}{2} + j\frac{B_n}{2}, \quad n \geq 1, \quad (3)$$

e $C_0 = A_0$ para o termo DC ($n = 0$).

1.2 A Série de Fourier – Equações de Análise

As *equações de análise* permitem calcular os coeficientes diretamente a partir do sinal $f(t)$, explorando a ortogonalidade das funções seno e cosseno no intervalo $[0, T_0]$. Os coeficientes reais são obtidos por:

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) dt, \quad (4)$$

$$A_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt, \quad n \geq 1, \quad (5)$$

$$B_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt, \quad n \geq 1. \quad (6)$$

Note que A_0 corresponde ao valor médio (componente DC) do sinal, e o fator $2/T_0$ (em lugar de $1/T_0$) nos coeficientes A_n e B_n com $n \geq 1$ resulta da normalização pela metade da energia da senoide no período. Na forma exponencial, o coeficiente complexo do n -ésimo harmônico é dado por:

$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (7)$$

Esta expressão é válida para todo n inteiro (positivo, negativo e zero), e unifica as equações (4)–(6) em uma única fórmula. A integral pode ser calculada sobre qualquer intervalo de duração T_0 ; o intervalo $[0, T_0]$ é utilizado por conveniência.

1.3 A DFT e os Coeficientes da Série de Fourier

A DFT de um vetor de N_t amostras $x[n]$, com $n = 0, 1, \dots, N_t - 1$, é definida como:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N_t-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N_t}, \quad k = 0, 1, \dots, N_t - 1. \quad (8)$$

As frequências discretas k correspondem às frequências analógicas (em Hertz):

$$f_k = k \frac{f_s}{N_t} = k \Delta f, \quad (9)$$

onde f_s é a frequência de amostragem e $\Delta f = f_s/N_t$ é o intervalo entre duas frequências discretas adjacentes. Comparando a equação (8) com a equação de análise (7) discretizada, verifica-se que a DFT é uma aproximação da integral de análise, e que:

$$C_k \approx \frac{X[k]}{N_t}. \quad (10)$$

Para que esta aproximação seja *exata*, três condições devem ser satisfeitas simultaneamente:

1. **Periodicidade do sinal analisado:** o sinal deve ser genuinamente periódico com período $T_0 = 1/f_0$.
2. **Análise de um número inteiro de períodos:** a duração $T = N_t/f_s$ do vetor de amostras deve satisfazer $T = M \cdot T_0$ com M inteiro positivo, de modo que $f_0/\Delta f \in \mathbb{Z}^+$. Quando esta condição é satisfeita, a frequência fundamental e todos os seus harmônicos coincidem exatamente com *bins* da DFT.
3. **Crítério de Nyquist:** a frequência de amostragem deve satisfazer $f_s > 2f_{max}$, onde f_{max} é a frequência máxima presente no sinal, para evitar *aliasing*.

A violação da segunda condição leva ao *vazamento espectral* (*spectral leakage*), estudado em detalhes no Tutorial 08.

1.4 Principais Parâmetros Envolvidos

Os principais parâmetros de uma análise DFT e sua relação com a Série de Fourier são resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Principais parâmetros da análise DFT e sua relação com a Série de Fourier.

Parâmetro	Símbolo	Relação
Frequência de amostragem	f_s	Define a frequência máxima analisável: $f_{max} = f_s/2$
Intervalo de amostragem	$\Delta t = 1/f_s$	Resolução temporal
Número de amostras	N_t	$N_t = T \cdot f_s$
Duração do vetor	$T = N_t/f_s$	Deve ser múltiplo inteiro de T_0
Frequência fundamental	$f_0 = 1/T_0$	Deve coincidir com um <i>bin</i> da DFT
Resolução em frequência	$\Delta f = f_s/N_t$	Deve satisfazer $f_0/\Delta f \in \mathbb{Z}^+$

2 Tarefas

Inicie o seu script Python com as seguintes declarações iniciais:

Listing 1: Configurações iniciais comuns aos exercícios.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.close("all")

# Frequencia de amostragem [Hz]
fs = 10000
dt = 1/fs # intervalo de amostragem [s]
```

```

# Frequencia fundamental [Hz]
f0 = 100.
T = 1/f0          # duracao de um periodo [s]
Nt = int(T*fs)    # No. de amostras (= 1 periodo exato)
t = np.linspace(0, T-dt, Nt) # vetor de tempo

# Numero de coeficientes da Serie de Fourier
N = 25

```

2.1 Condições de Correspondência DFT – Série de Fourier

Nesta tarefa, você irá verificar numericamente as condições necessárias para que a DFT de um sinal discreto produza exatamente os coeficientes da Série de Fourier. Utilize como sinal de referência a onda dente-de-serra, cujos coeficientes de seno são dados por:

$$B_n = -\frac{2(-1)^{n+1}}{\pi n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

1. Usando as configurações iniciais acima, sintetize o sinal $x(t)$ no domínio do tempo somando $N = 25$ termos da Série de Fourier (equação de síntese (1)):

$$x(t) = \sum_{n=1}^N B_n \sin(2\pi n f_0 t).$$

Plote o sinal sintetizado no domínio do tempo. O sinal obtido se assemelha a uma onda dente-de-serra? O que você esperaria observar com mais termos na série?

2. Calcule a DFT do sinal usando `numpy.fft.fft` e normalize-a pelo número de amostras N_t . Plote o espectro de magnitude e fase em função da frequência em Hz. Compare visualmente os coeficientes obtidos pela DFT com os coeficientes teóricos C_n calculados a partir de B_n via equação (3). Note que, como o sinal possui apenas coeficientes de seno ($A_n = 0$), tem-se $C_n = -jB_n/2$ e $C_{-n} = +jB_n/2$, e os coeficientes C_{-n} aparecem nos índices superiores do vetor da DFT (frequências negativas espelhadas).
3. A configuração inicial usa $T = 1/f_0$, ou seja, exatamente **um período** do sinal. Repita a análise com $T_2 = 3/f_0$ (três períodos) e $T_3 = 7/f_0$ (sete períodos). Para cada caso, gere o vetor de tempo e o sinal correspondente, calcule a DFT normalizada e plote os espectros de magnitude. Os coeficientes da DFT mudam quando se analisam múltiplos períodos inteiros do sinal? Qual é o efeito sobre o intervalo de amostragem em frequência Δf ?
4. Agora experimente com uma duração **não inteira**: use $T_{ni} = 1,5/f_0$ (1,5 períodos). Sintetize o sinal com essa duração e calcule sua DFT. O que acontece com os coeficientes em comparação com os casos anteriores? Explique o resultado observado com base nas condições apresentadas na Seção 1.

2.2 Efeito da Frequência de Amostragem

Nesta tarefa, você irá investigar o efeito da frequência de amostragem f_s na análise espectral. Utilize novamente a onda dente-de-serra com os coeficientes da equação (11), mas agora com $N = 50$ termos.

1. Calcule a maior frequência presente no sinal sintetizado (considere os $N = 50$ termos da série). Qual é o valor mínimo de f_s necessário para satisfazer o critério de Nyquist para este sinal?

2. Sintetize o sinal com três valores de frequência de amostragem: $f_{s,1} = 500$ Hz, $f_{s,2} = 5000$ Hz, e $f_{s,3} = 50000$ Hz. Para cada caso, mantenha a duração de exatamente um período ($T = 1/f_0$). Plote os sinais no domínio do tempo na mesma figura.
3. Calcule a DFT de cada sinal e plote os espectros de magnitude normalizados. O que acontece com o espectro quando a frequência de amostragem está abaixo do mínimo necessário? O que acontece com os coeficientes de alta frequência da série quando f_s é aumentada?
4. **Aliasing:** Com $f_{s,1} = 500$ Hz, identifique quais harmônicos do sinal sofrem *aliasing*. Para cada harmônico $f_n = n \cdot f_0$ com $f_n > f_{s,1}/2$, calcule a frequência aparente f_{alias} na qual ele irá aparecer no espectro. Sobreponha os resultados ao espectro de magnitude calculado no item anterior.

2.3 Síntese e Análise de Diferentes Formas de Onda

Nesta tarefa, você irá trabalhar com quatro formas de onda periódicas clássicas: onda dente-de-serra, onda quadrada, e duas formas de onda triangular. As funções para calcular os coeficientes analíticos de cada onda são fornecidas abaixo:

Listing 2: Funções para calcular coeficientes analíticos de diferentes formas de onda.

```
def coef_dente_sen(m):
    # Onda dente-de-serra (coeficientes de seno)
    return -2 * ((-1) ** (m+1)) / (np.pi * m)

def coef_quad_sen(m):
    # Onda quadrada (coeficientes de seno)
    return 2 * (1 - np.cos(np.pi * m)) / (m * np.pi)

def coef_triangu_cos(m):
    # Onda triangular, x em [-1, 1] (coeficientes de cosseno)
    return 8 * np.sin(m * np.pi / 2) / (np.pi * m) ** 2

def coef_triangu_sen(m):
    # Onda triangular, x em [0, pi] (coeficientes de seno, com DC)
    return 2 * (np.cos(np.pi * m) - 1) / (np.pi * m ** 2)
```

Use as configurações iniciais da Seção 2 com $N = 25$ termos. Repita os itens abaixo para cada uma das quatro formas de onda.

1. Sintetize o sinal no domínio do tempo usando a equação de síntese (1) e plote-o. O formato visual do sinal converge para a forma de onda esperada com $N = 25$ termos?
2. Calcule os coeficientes teóricos C_n e C_{-n} a partir de A_n e B_n , usando as relações da equação (3). Verifique também se os coeficientes analíticos fornecidos acima são consistentes com as equações de análise (5)–(6): para a onda quadrada, por exemplo, calcule numericamente a integral $B_n = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$ usando `numpy.trapz` e compare com `coef_quad_sen(n)`.
3. Calcule a DFT do sinal sintetizado e compare, em um mesmo gráfico de magnitude e fase, os coeficientes obtidos numericamente pela DFT com os coeficientes teóricos C_n . A correspondência é exata?
4. Para a onda quadrada, observe que apenas os harmônicos ímpares estão presentes na Série de Fourier. Verifique se a DFT reproduz corretamente este comportamento, e confirme que os coeficientes dos harmônicos pares são numericamente próximos de zero.

2.4 Aplicação: Análise Espectral de um Sinal de Áudio

Sinais de instrumentos musicais possuem conteúdo harmônico característico de cada instrumento, formando o chamado *timbre*. Nesta tarefa, você irá sintetizar um sinal de áudio com conteúdo harmônico controlado e analisar seu espectro com a DFT.

1. Sintetize um sinal de áudio correspondente à nota Lá (A4, $f_0 = 440$ Hz) com duração de exatamente um período ($T = 1/f_0$) e frequência de amostragem $f_s = 44100$ Hz (padrão de CD). Use os coeficientes de seno da onda dente-de-serra (equação (11)) com $N = 30$ termos.
2. Calcule a DFT e plote o espectro de magnitude em função da frequência em Hz, apenas até a frequência de Nyquist ($f_s/2$). Identifique no gráfico a frequência fundamental e os primeiros harmônicos.
3. Repita a síntese com os coeficientes da onda quadrada (`coef_quad_sen`) e da onda triangular (`coef_triang_cos`), mantendo $f_0 = 440$ Hz. Plote os três espectros de magnitude em um mesmo gráfico (use escala logarítmica em dB). Como a taxa de decaimento da magnitude dos harmônicos difere entre as três formas de onda? O que isso implica perceptualmente para o timbre de cada sinal?
4. **Desafio:** Crie um sinal com conteúdo harmônico próprio, escolhendo livremente os valores dos coeficientes A_n e B_n para $n = 1, 2, \dots, 10$ (mantenha as amplitudes entre -1 e 1). Plote o sinal no domínio do tempo e seu espectro de magnitude. Descreva brevemente o timbre esperado com base no espectro gerado.

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing* (3a Ed), Prentice Hall, 2010.
3. J. G. Proakis e D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications* (4a Ed), Pearson, 2007.